



SISTEMA DE ANÁLISE GEOPOLÍTICA

CIÊNCIAS POLÍTICAS

10 DE ABRIL DE 2026

● Sistema de Análise Geopolítica

Integrantes



FABIANA SOUZA DE PAULA

ERICK FERREIRA DOS SANTOS

FERNANDA FERREIRA DOS REIS

CAMILE EDUARDA CORDEIRO FELIX

EMANOEL ALEXANDRE BARBOSA BATISTA

Sistema de Análise Geopolítica

Contexto do problema

- Grande volume de dados econômicos e políticos
- Informações em diferentes fontes e formatos
- Falta de padronização dos dados
- Dificuldade na visão geral do cenário global

Tema: Ciências Políticas

Objetivo

- Coletar dados de fontes confiáveis utilizando Python.
- Organizar e tratar os dados para análise.
- Comparar indicadores entre países.
- Gerar rankings e análises geopolíticas.
- Criar visualizações gráficas e mapas.
- Permitir busca e filtragem de dados.
- Exportar relatórios.

Levantamento de Requisitos

1. Requisitos Funcionais (o que o sistema faz)

Coleta e integração de dados

- Importação de dados de fontes confiáveis.
- Integração de indicadores:
 - PIB
 - Inflação
 - IDH
 - Estabilidade política
 - Relações internacionais

Análise de dados

- Processar dados econômicos e políticos.
- Comparar métricas entre países.
- Gerar rankings geopolíticos.
- Analisar tendências e previsões.

Consulta e busca

- Permitir que o usuário pesquise países ou regiões.
- Filtrar por indicadores específicos (ex: países com maior crescimento econômico).
- Exportar relatórios (PDF, Excel, etc.).

Visualização de informações

- Exibir dados em gráficos, tabelas e mapas interativos.
- Permitir comparação entre múltiplos países.
- Mostrar evolução histórica dos indicadores.

Levantamento de Requisitos

2. Requisitos Não Funcionais (como o sistema deve ser)

Desempenho

- Processamento rápido de grandes volumes de dados.
- Atualização periódica dos dados.
- Suporte a múltiplos usuários sem lentidão.

Segurança

- Validação de entradas do usuário.
- Proteção contra erros e falhas.
- Segurança contra ataques simples.

Usabilidade

- Interface intuitiva.
- Dados claros.
- Responsivo.
- Acessível

Confiabilidade

- Dados confiáveis.
- Alta disponibilidade.
- Backup automático.

Escalabilidade

- Capacidade de crescer conforme aumenta o volume de dados e usuários.
- Integração com novas fontes de dados no futuro.

Manutenibilidade

- Código organizado.
- Atualização fácil.
- Sistema modular

Escopo do Projeto

Objetivos e Funcionalidades

- Coleta e integração de dados
- Análise e comparação entre países
- Geração de rankings
- Visualizações (gráficos e mapas)
- Busca, filtros e exportação

Bibliotecas

- Pandas
- Requests
- Matplotlib / Plotly
- GeoPandas / Folium
- Scikit-learn
- Flask / Django

Limitações

- Dados limitados/incompletos
- Dependência de APIs externas
- Análises ainda básicas
- Interface simples

Justificativa

- Pandas → manipulação de dados
- Requests → integração com APIs
- Matplotlib/Plotly → gráficos
- GeoPandas/Folium → mapas
- Scikit-learn → análise/previsão
- Flask/Django → estrutura do sistema

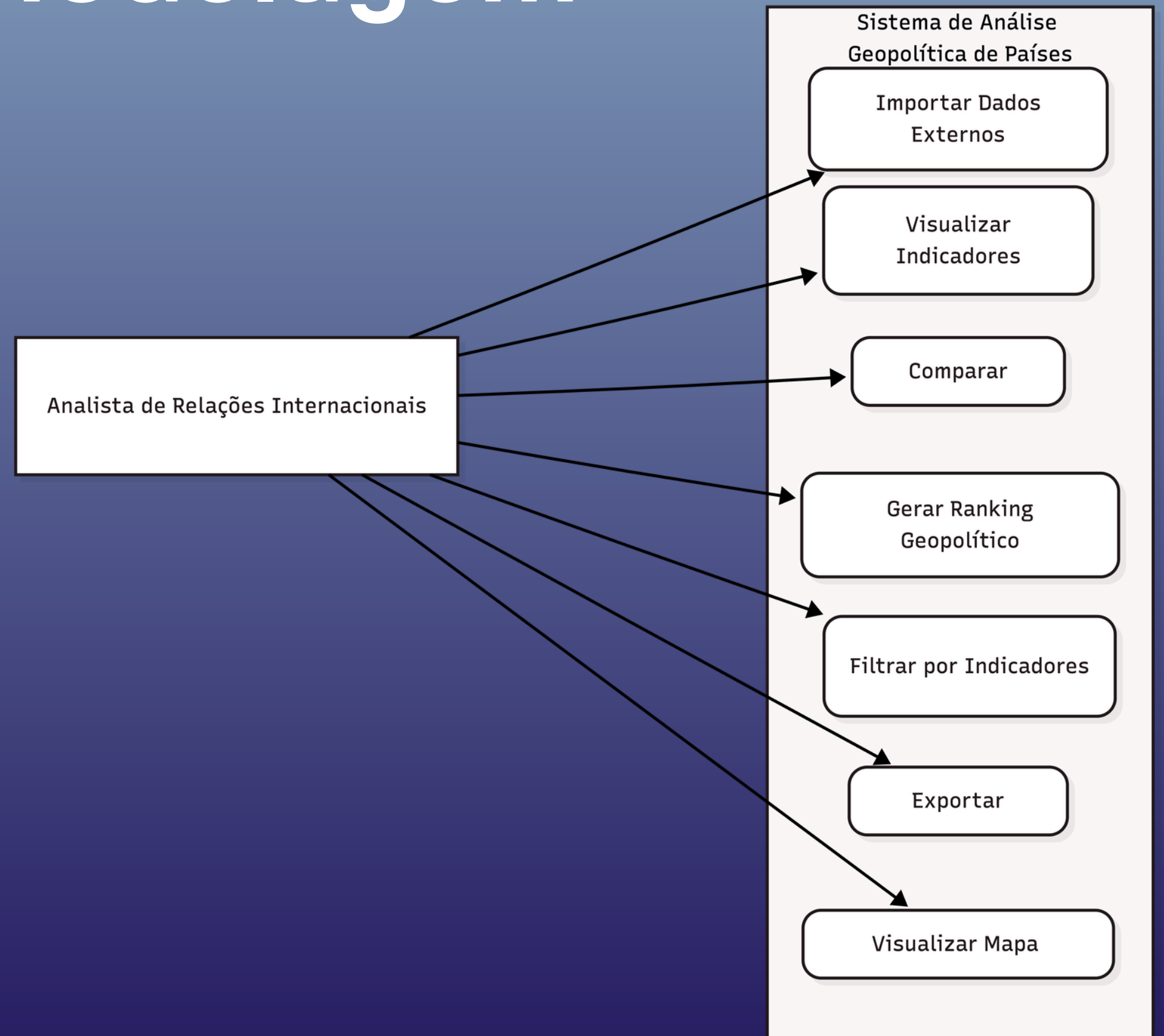
Arquitetura e Modelagem

Arquitetura MVC

→ Flask (Controller)

→ Pandas (Model)

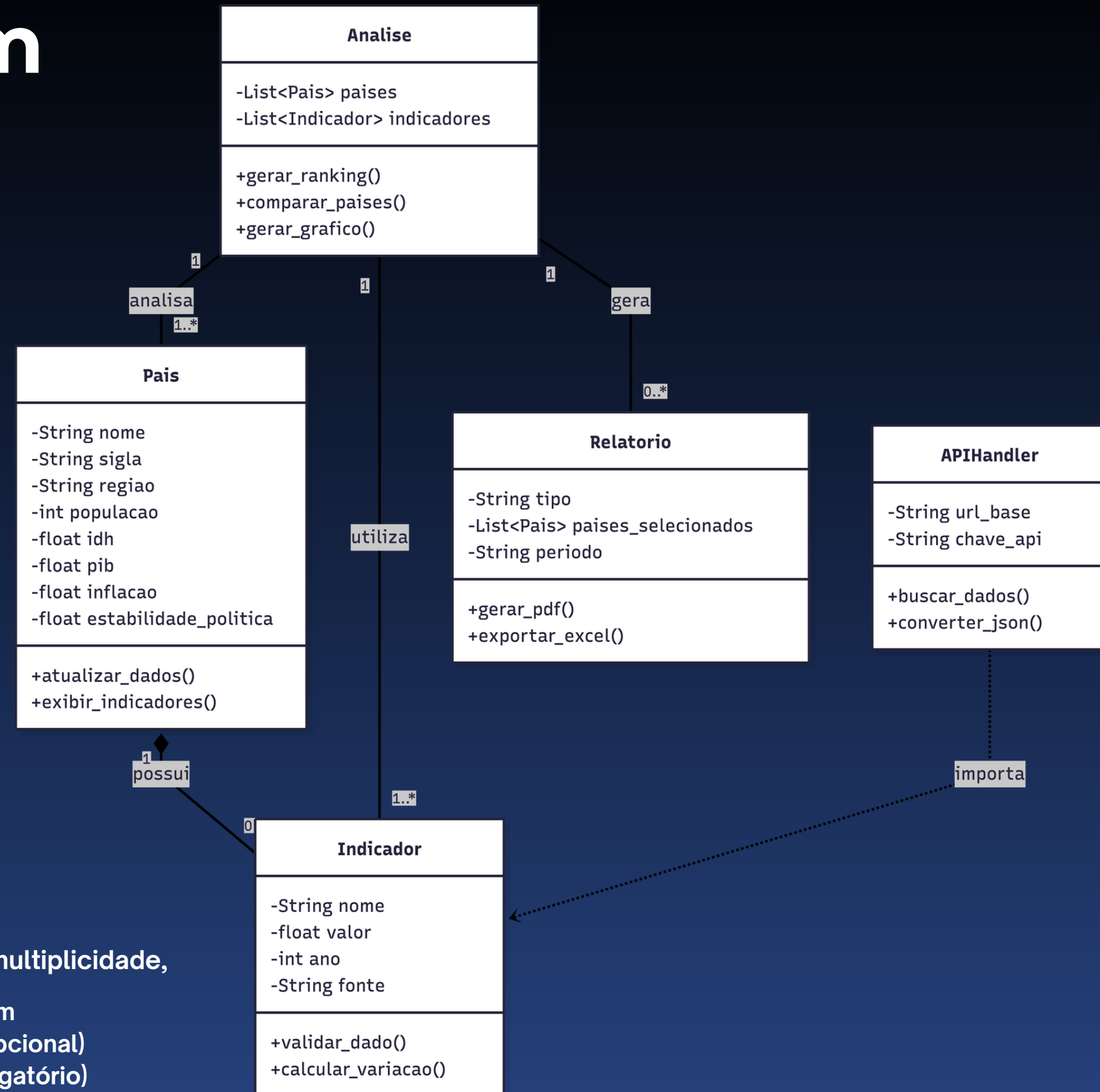
→ HTML/CSS/JS (View)



Arquitetura e Modelagem

Diagrama de classe

Representa a estrutura das classes e relações do sistema.



Esses números nas linhas indicam a multiplicidade,

- 1 → exatamente um
- 0..* → zero ou muitos (opcional)
- 1..* → um ou muitos (obrigatório)



Evolução da Modelagem

Principais refinamentos realizados para tornar o sistema mais organizado, escalável e alinhado ao contexto.

Criação da classe APIHandler

- Separação da responsabilidade e de obtenção de dados.
- Permite futura integração com APIs externas sem impactar outras classes.

Detalhamento histórico na classe Indicador

- Inclusão do atributo ano para séries temporais.
- Possibilita gráficos evolutivos e análise de tendências.

Especialização do ator no caso de uso

- Substituição de usuário genérico por Analista de Relações Internacionais.
- Melhor alinhamento com o contexto de Ciências Políticas.

Análise Geopolítica

Análise comparativa de
indicadores globais



01 Permitir que o usuário pesquise países ou regiões.

02 Filtrar por indicadores específicos

03 Analise de PIB, Taxas e afins através de gráficos.

04 Exportar relatórios

Próximos Passos

Plano de implementação em fases, com expansão contínua das funcionalidades.

FASE 1

MVP com dados locais

- Implementar script Python com Pandas para leitura de arquivo CSV.
- Gerar comparações e rankings simples no terminal.

FASE 2

Visualização básica

- Adicionar Matplotlib para criação de gráficos de barras comparativos.

FASE 3

Interface web inicial

- Desenvolver uma página com Flask para exibir os dados em tabelas.

FASE 4

Integração com APIs reais

- Substituir o CSV por chamadas a APIs (Banco Mundial, ONU) usando a classe APIHandler.

Expansões futuras

- Mapas interativos com GeoPandas/Folium.
- Modelos preditivos com Scikit-learn para tendências de estabilidade política.